

**LAPORAN UAS**  
**MECHINE LEARNING**  
Aplikasi Prediksi Risiko Rabies  
Menggunakan Logistic Regression



Sang Putu Murtiyasa Wiguna  
2201020027

## 1. Pendahuluan

Rabies merupakan penyakit *zoonosis* berbahaya yang ditularkan melalui gigitan hewan, khususnya anjing, dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan cepat. Di Indonesia, Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) masih sering terjadi di berbagai wilayah sehingga diperlukan sistem pendukung keputusan untuk membantu mengidentifikasi risiko rabies secara lebih dini.

Perkembangan teknologi machine learning memungkinkan pemanfaatan data historis kesehatan untuk memprediksi risiko suatu penyakit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi prediksi risiko rabies berbasis machine learning menggunakan algoritma Logistic Regression berdasarkan data laporan GHPR dan rabies.

## 2. Dataset dan Studi Kasus

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) dan rabies tahun 2025 per bulan yang diperoleh dalam format file Excel. Data tersebut berisi informasi jumlah kasus gigitan, penanganan medis, serta hasil pemeriksaan rabies pada beberapa puskesmas di kabupaten Bangli.

Atribut yang digunakan:

- a. Jumlah Kasus GHPR
- b. Jumlah Gigitan Kategori III
- c. Jumlah Vaksin Anti Rabies (VAR)
- d. Jumlah Serum Anti Rabies (SAR)
- e. Jumlah Gigitan Anjing Pada Manusia

Target (Label):

Lyssa / Rabies Positif, yang dikonversi menjadi:

1 → Risiko Rabies Tinggi (positif rabies)

0 → Risiko Rabies Rendah (tidak positif rabies)

### **3. Tahapan Machine Learning**

#### **3.1 Preprocessing Data**

Tahapan preprocessing dilakukan untuk memastikan data siap digunakan dalam proses pembelajaran mesin, meliputi:

- Membaca data dari file Excel
- Menentukan baris awal data yang valid
- Mengubah tipe data menjadi numerik
- Menghapus data kosong (NaN)
- Mengonversi target menjadi data biner (0 dan 1)
- Normalisasi fitur menggunakan StandardScaler

Preprocessing ini penting agar model dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat.

#### **3.2 Pemilihan Algoritma**

Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Logistic Regression.

Alasan pemilihan algoritma ini adalah:

- Cocok untuk masalah klasifikasi biner
- Mudah diimplementasikan dan dipahami
- Memiliki performa yang baik pada dataset berukuran kecil hingga menengah
- Hasil prediksi dapat diinterpretasikan dengan jelas

#### **3.3 Pembagian Data**

Dataset dibagi menjadi:

- 80% data latih (training data)
- 20% data uji (testing data)

Pembagian ini bertujuan untuk menguji kemampuan model dalam memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

### **4. Implementasi Model**

Model Logistic Regression dilatih menggunakan data latih yang telah dinormalisasi. Setelah pelatihan, model digunakan untuk memprediksi data uji dan dievaluasi menggunakan beberapa metrik evaluasi.

## **5. Evaluasi Model**

Evaluasi model dilakukan menggunakan:

- Accuracy
- Confusion Matrix
- Classification Report (Precision, Recall, F1-Score)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan risiko rabies dengan tingkat akurasi yang cukup baik berdasarkan data yang digunakan. Confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah, sedangkan classification report memberikan gambaran performa model secara lebih detail.

## **6. Implementasi Aplikasi Sederhana**

Sebagai tahap akhir, model diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis command line (CLI).

Aplikasi ini menerima input berupa:

- Jumlah Kasus GHPR
- Jumlah Gigitan Kategori III
- Jumlah VAR
- Jumlah SAR
- Jumlah Gigitan Anjing

Output dari aplikasi berupa:

- "Risiko Rabies: TINGGI" atau
- "Risiko Rabies: RENDAH"

Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu awal untuk memprediksi risiko rabies berdasarkan data yang dimasukkan.

## **7. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Algoritma Logistic Regression dapat digunakan untuk memprediksi risiko rabies berdasarkan data GHPR.
2. Proses preprocessing data sangat berpengaruh terhadap performa model.
3. Model yang dibangun dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi sederhana berbasis command line.
4. Aplikasi ini dapat membantu sebagai sistem pendukung keputusan awal dalam pemantauan risiko rabies.

## **8. Saran Pengembangan**

Untuk pengembangan ke depannya, disarankan:

- Menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih lengkap
- Menerapkan algoritma lain seperti Random Forest atau SVM
- Mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile
- Menambahkan visualisasi data untuk memudahkan analisis

Untuk Dataset dan Pedoman bisa diakses pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1WOZ6lLt2EknUaXqCFcoei8wSaQggcqY?usp=sharing>